

Mathematik Klausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse Q1	Name	Datum
Stammfunktionen und Hauptsatz			
Punktzahl: von 56 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

1. Grundlagen Stammfunktion

Zur Zuordnung in Teil b): A: $f(x) = 3x^2$ B: $f(x) = 2x$ C: $f(x) = 4x^3$ D: $f(x) = 1$. Stammfunktionen: 1: $F(x) = x^4$
2: $F(x) = x$ 3: $F(x) = x^3$ 4: $F(x) = x^2$.

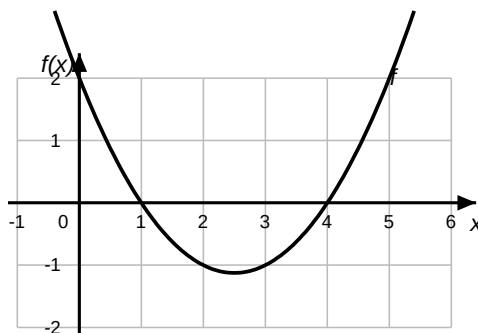
- Gib zu $f(x) = 6x^2 - 4x + 5$ eine Stammfunktion F an. (4 BE)
- Ordne jeder Funktion in der linken Spalte die passende Stammfunktion aus der rechten Spalte zu. Notiere die Paare (z. B. A-3). (4 BE)

2. Integral und Stammfunktion mit Bedingung

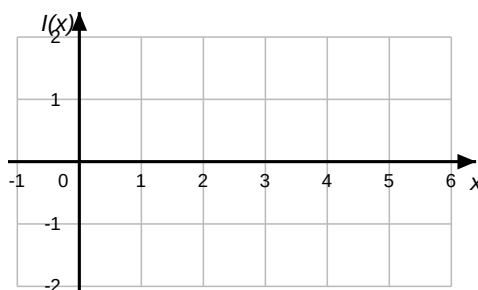
- Berechne den Wert von $\int_1^3 (2x + 3) dx$ mit dem Hauptsatz. Gib alle Schritte an. (6 BE)
- Bestimme diejenige Stammfunktion G von $g(x) = 3x^2 - 4x$, deren Graph durch den Punkt $P(1 | 5)$ verläuft. (5 BE)

3. Von f zur Integralfunktion

Der Graph der stetigen Funktion f ist gegeben. Sie hat Nullstellen bei $x = 1$ und $x = 4$.



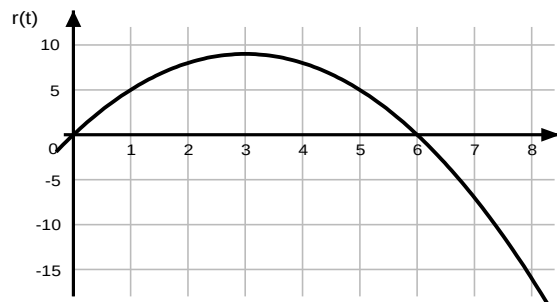
Zeichenfläche für Teil b):



- Lies am Graphen von f ab, auf welchem Bereich die Integralfunktion $I(x) = \int_1^x f(t) dt$ fällt und an welcher Stelle sie einen Tiefpunkt hat. Begründe stichwortartig über das Vorzeichen von f . (5 BE)
- Skizziere den Graphen von I in das leere Koordinatensystem. Beachte $I(1) = 0$. (4 BE)

4. Zufluss in ein Regenrückhaltebecken

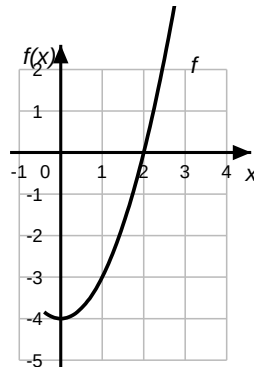
Während eines Unwetters wird der Zufluss in ein Regenrückhaltebecken gemessen. Die Zuflussrate beträgt $r(t) = -t^2 + 6t$ (in m^3 pro Stunde; t in Stunden). Negative Werte bedeuten, dass mehr Wasser abfließt als zufließt. Der abgebildete Graph zeigt den Verlauf der Rate.



- Ermittle** die Wassermenge, die in den ersten 6 Stunden insgesamt in das Becken fließt. (6 BE)
- Interpretiere** das Vorzeichen des Integrals $\int_6^8 r(t) dt$ im Sachzusammenhang. (4 BE)

5. Orientierter Flächeninhalt

Gegeben ist die Funktion $f(x) = x^2 - 4$. Ihr Graph ist abgebildet.



- Berechne** den Wert von $\int_0^3 (x^2 - 4) dx$. (5 BE)
- Begründe** mithilfe des Graphen, warum der berechnete Integralwert nicht mit dem Inhalt der Fläche übereinstimmt, die der Graph mit der x -Achse über $[0; 3]$ einschließt. (5 BE)

6. Vorzeichen und Bilanz

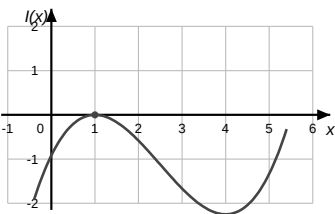
Jana berechnet $\int_{-2}^2 x^3 dx = 0$ und folgert: „Der Graph von $f(x) = x^3$ schließt über $[-2; 2]$ gar keine Fläche mit der x -Achse ein.“

- Beurteile** Janas Schlussfolgerung. Gehe in deiner Antwort auf den Verlauf des Graphen ein. (4 BE)
- Erläutere** an einem selbst gewählten Beispiel, wie ein Integral über ein Intervall den Wert 0 annehmen kann, obwohl der Graph dort Flächen mit der x -Achse einschließt. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
skizzieren	Sachverhalte, Objekte oder Strukturen auf das Wesentliche reduziert übersichtlich grafisch darstellen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematiklausur Nr. 1

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: *** $F(x) = 2x^3 - 2x^2 + 5x$ * je Summand korrekt aufgeleitet; Probe $F'(x) = 6x^2 - 4x + 5$ (Zusatz $+ C$ zulässig)	I	4	
1b	Zuordnen: richtige Paare: A-3, B-4, C-1, D-2 * A-3 ($3x^2 \rightarrow x^3$) * C-1 ($4x^3 \rightarrow x^4$) * B-4 ($2x \rightarrow x^2$) * D-2 ($1 \rightarrow x$)	I	4	
2a	Berechnen: * Stammfunktion $F(x) = x^2 + 3x$ * Einsetzen der Grenzen $[x^2 + 3x]_1^3$ * $F(3) = 18$ * $F(1) = 4$ ** Ergebnis $\int_1^3 (2x + 3) dx = 18 - 4 = 14$	II	6	
2b	Bestimmen: * allgemeine Stammfunktion $G(x) = x^3 - 2x^2 + C$ * Bedingung $G(1) = 5$ ansetzen * $1 - 2 + C = 5 \Rightarrow C = 6$ ** Ergebnis $G(x) = x^3 - 2x^2 + 6$	II	5	
3a	Ablesen: * I fällt auf $[1; 4]$ * Tiefpunkt bei $x = 4$ * dort gilt $f(x) < 0$ bzw. Vorzeichenwechsel $- \rightarrow +$ ** Begründung: f ist die Änderungsrate von I ; $f < 0$ bedeutet fallend, Nullstelle mit $- \rightarrow +$ bedeutet Tiefpunkt	II	5	
3b	Skizzieren: Verlauf von I (siehe Abbildung): * Startpunkt $I(1) = 0$ * fallend auf $[1; 4]$ mit Tiefpunkt bei $x = 4$ * steigend für $x > 4$ * qualitativ glatter, korrekter Verlauf 	I	4	
4a	Ermitteln: * Ansatz: zugeflossene Menge $= \int_0^6 r(t) dt$ * Stammfunktion $R(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 3t^2$ * $R(6) = -72 + 108 = 36$ * $R(0) = 0$ ** Ergebnis: In 6 h fließen 36 m^3 zu (mit Antwortsatz)	II	6	

4b	<i>Interpretieren:</i> * das Integral ist negativ ($-\frac{44}{3} \approx -14,7$) * negativer Wert $\Leftrightarrow$ Rate überwiegend negativ in $[6; 8]$ ** Deutung: In diesem Zeitraum nimmt die Wassermenge im Becken ab; netto fließt Wasser ab (Abfluss überwiegt den Zufluss)	III	4	
5a	<i>Berechnen:</i> * Stammfunktion $F(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x$ * $F(3) = 9 - 12 = -3$ * $F(0) = 0$ ** Ergebnis $\int_0^3 (x^2 - 4) dx = -3$	II	5	
5b	<i>Begründen:</i> * Graph liegt auf $[0; 2)$ unterhalb, auf $(2; 3]$ oberhalb der x -Achse * die unterhalb liegende Fläche geht negativ in das Integral ein (orientierter Inhalt) * das Integral ist daher eine Bilanz, kein Flächeninhalt ** der echte Flächeninhalt ist größer und müsste teilintervallweise mit Beträgen berechnet werden	III	5	
6a	<i>Beurteilen:</i> * Janas Folgerung ist falsch * $f(x) = x^3$ ist punktsymmetrisch; auf $[-2; 0]$ unterhalb, auf $[0; 2]$ oberhalb der Achse ** die beiden gleich großen Flächenstücke heben sich in der Bilanz auf; es wird sehr wohl Fläche eingeschlossen, das Integral ist nur ihre vorzeichenbehaftete Summe	III	4	
6b	<i>Erläutern:</i> ** tragfähiges Beispiel genannt (z. B. $\int_{-1}^1 x dx = 0$ oder eigenes punktsymmetrisches Beispiel) ** Erklärung: gleich große Flächen ober- und unterhalb der Achse kompensieren sich in der Bilanz zu 0	III	4	
		ges.	56	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Sachaufgaben: $-\frac{1}{2}$ BE.

Benotung:

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	53,5	50,5	48	45	42	39,5	36,5	34
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	31	28	25,5	22,5	18,5	15,5	11,5	< 11,5